Amplificator de clasa B

Student : Madarasan Ioan-Alexandru

Grupa : 2124

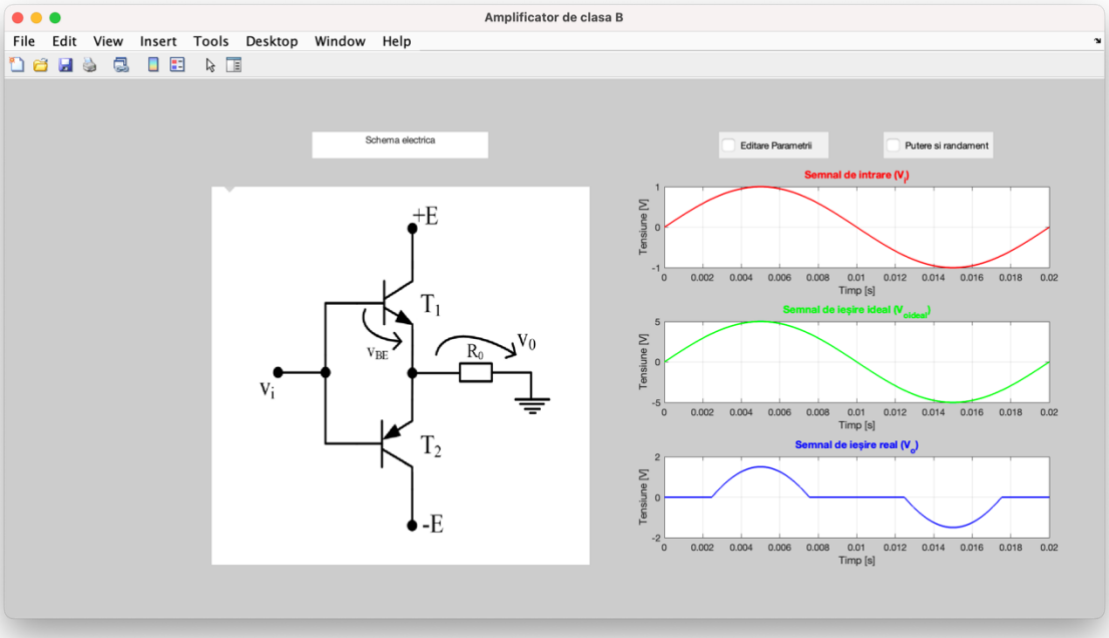
Amplificatoarele de semnal sunt componente esentiale in diverse aplicatii electronice, avand rolul de a creste amplitudinea unui semnal electric pentru a-l face suficient de puternic pentru a fi procesat sau transmis mai departe. In domeniul audio , telecomunicatii si al sistemelor de transmisie de date , eficienta si performanta amplificatoarelor sunt factori critici . Amplificatoarele de clasa B reprezinta o solutie eficienta din punct de vedere al consumului de energie , avand aplicatii importante in sisteme audio si amplificatoare de putere.

Un amplificator de clasa B este un tip de amplificator in care semnalul de intrare este amplificat prin intermadiul a doua tranzistoare , fiecare dintre ele conducand pe jumate din semnal total. Aceasta tehnologie permite o eficienta mai mare decat a amplificatoarelor de clasa A , care functioneaza continuu , insa vine cu un dezavantaj important : distorsiunile cauzate de “punctul de intersectie” al celor doua semnale amplificated.

Unul dintre avantajele principale ale amplificatoarelor de clasa B este eficienta superioara , de aproximativ 78% , comparative cu amplificatoarele de clasa A , care au o eficienta mult mai scazuta.Totusi, distorsiunile de intersectie si necesitatea unui design atent pentru reducerea acestora raman provocari semnificative.

Pentru a face mult mai simpla si interactive experienta de invatare si intelegere a acestui concept de amplificator de clasa B , am realizat o interfata grafica.

Primele lucruri care se pot observa cand interfata grafica este deschisa va fi schema electrica impreuna cu 3 grafice care ne indica pe rand formele de unda ale semnalului de intrare , semnalul de iesire ideal(fara distorsiuni) iar ultimul graphic reprezinta semnalul de intrare real(cu distorsiuni).

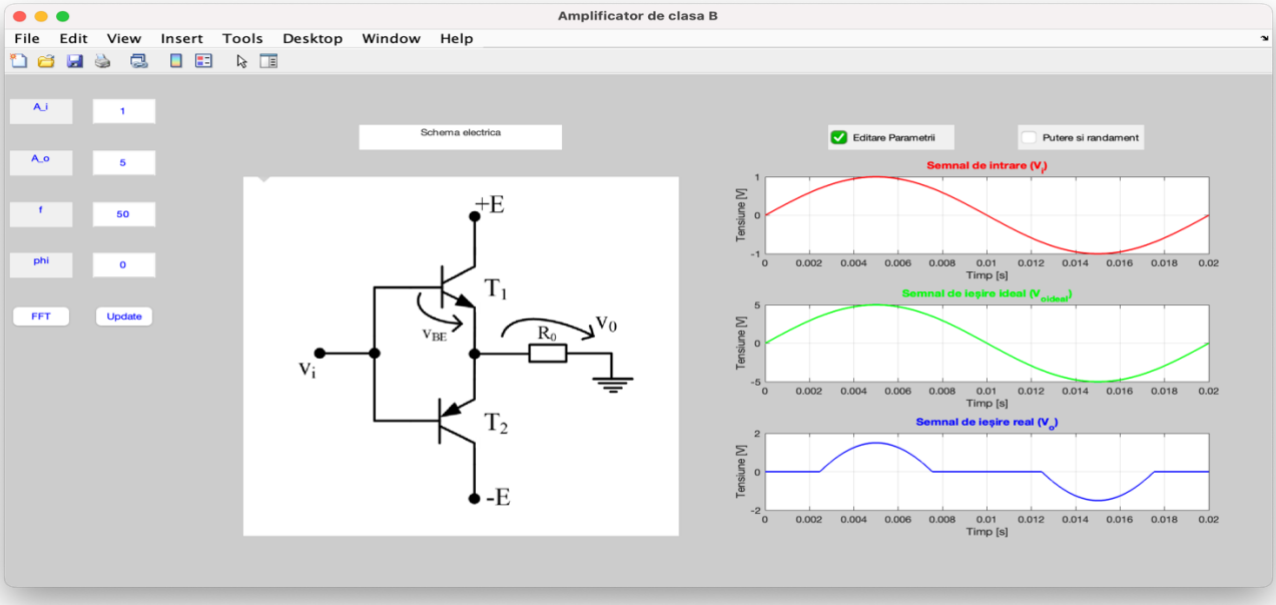


Formulele utilizate in codul sursa al interfetei grafice pentru reprezentarea celor 3 grafice sunt:

```
V_i = A_i .* sin(2 .* pi .* f .* t + phi);

V_o_ideal = A_o .* V_i;

V_o = zeros(size(V_i));

for i = 1:length(V_i)

if V_i(i) > V_be

        V_o(i) = A_o .* (V_i(i) - V_be);

elseif V_i(i) < -V_be

        V_o(i) = A_o .* (V_i(i) + V_be);

end

end
```

Pe langa schema electrica si cele 3 grafice , se mai pot observa 2 butoane de tipul checkbox .Aceste butoane sunt cele mai importante din proiect, deoarece fiecare in parte ne permit un anumit set de paramentrii de semnal .atat pentru cele de iesire cat si pentru semnalul de intrare.

Primul buton de tip checkbox are denumirea de “Editare Parametrii” , prin simpla bifare a acestui buton vor aparea niste butoane ce ne prezinta valorile initiale ale semnalelor(A_i , A_o , f , phi) .



Dupa cum se poate observa , am omis 2 butoane foarte importante , primul fiind cel numit “Update”.Acest buton are o explicatie destul de simpla , dupa ce parametrii din coloana dreapta sunt modificati graficele nu se modifica, dar dupa utilizarea acestui buton putem observa ca graficele isi modica forma cat si scala corespunzator paramatrilor doriti.

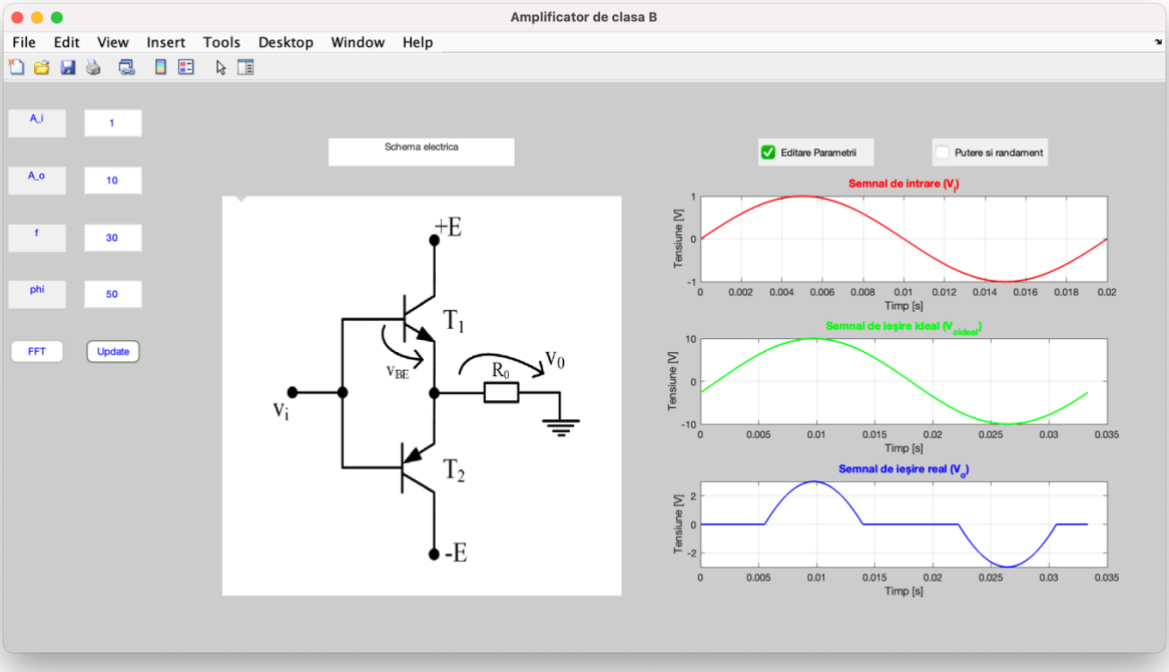
Un exemplu pentru functionarea acestei functii vom schimba paramentrii :

-A_o =10;

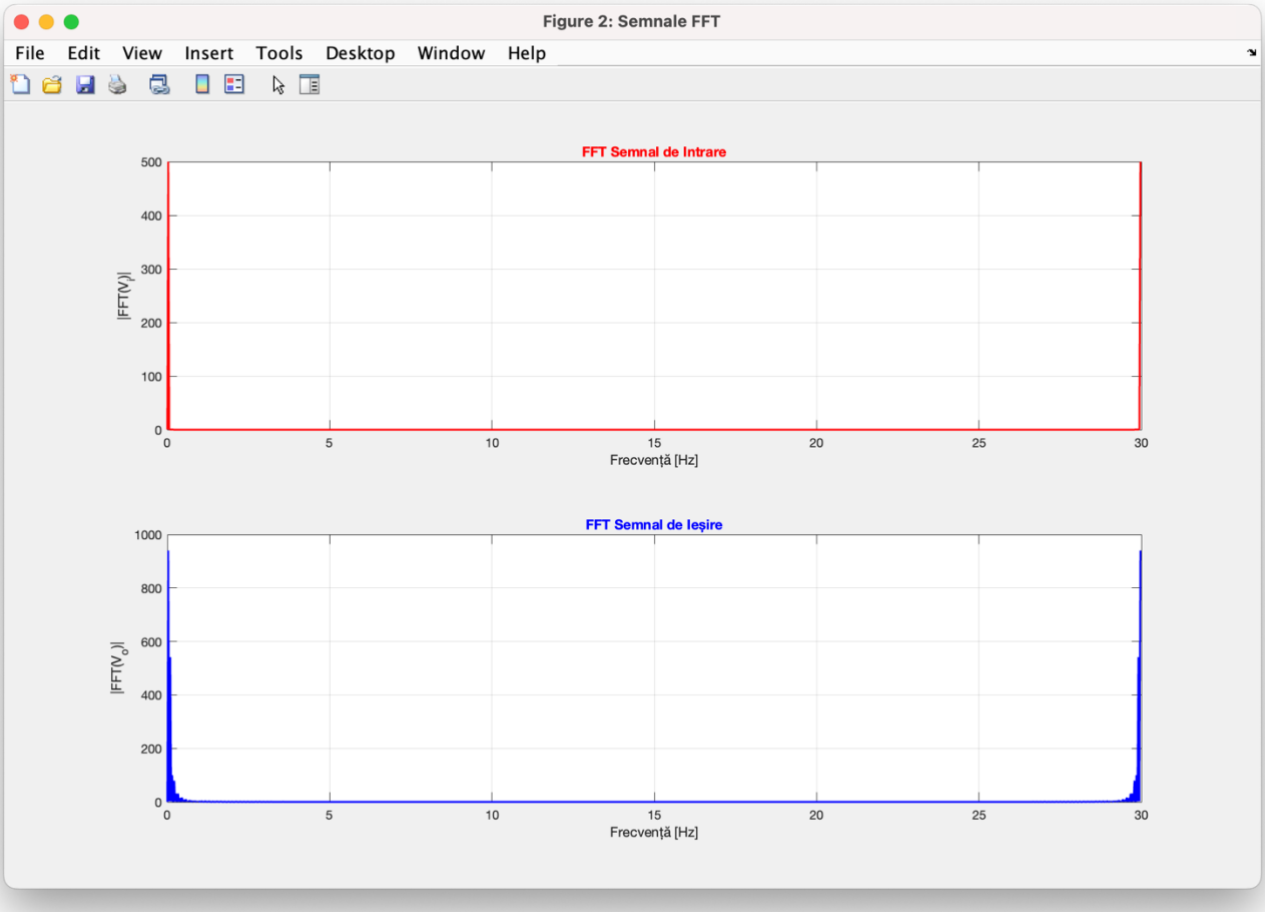
-f= 30;

-phi = 50;

Cel de-al doilea buton pe care l-am omis este buton de FFT (Fast Fourier Transform) .Transformata Fourier Rapida reprezinta o metoda algoritmica utilizata pentru a calcula rapid transformata Fourier discreta a unui semnal si inversul acestuia.



Acest buton in interfata grafica ne deschide o noua fereastra de tip pop-up in care se pot vizualiza graficele FFT a semnaluli de intrare si a semnalului de iesire.

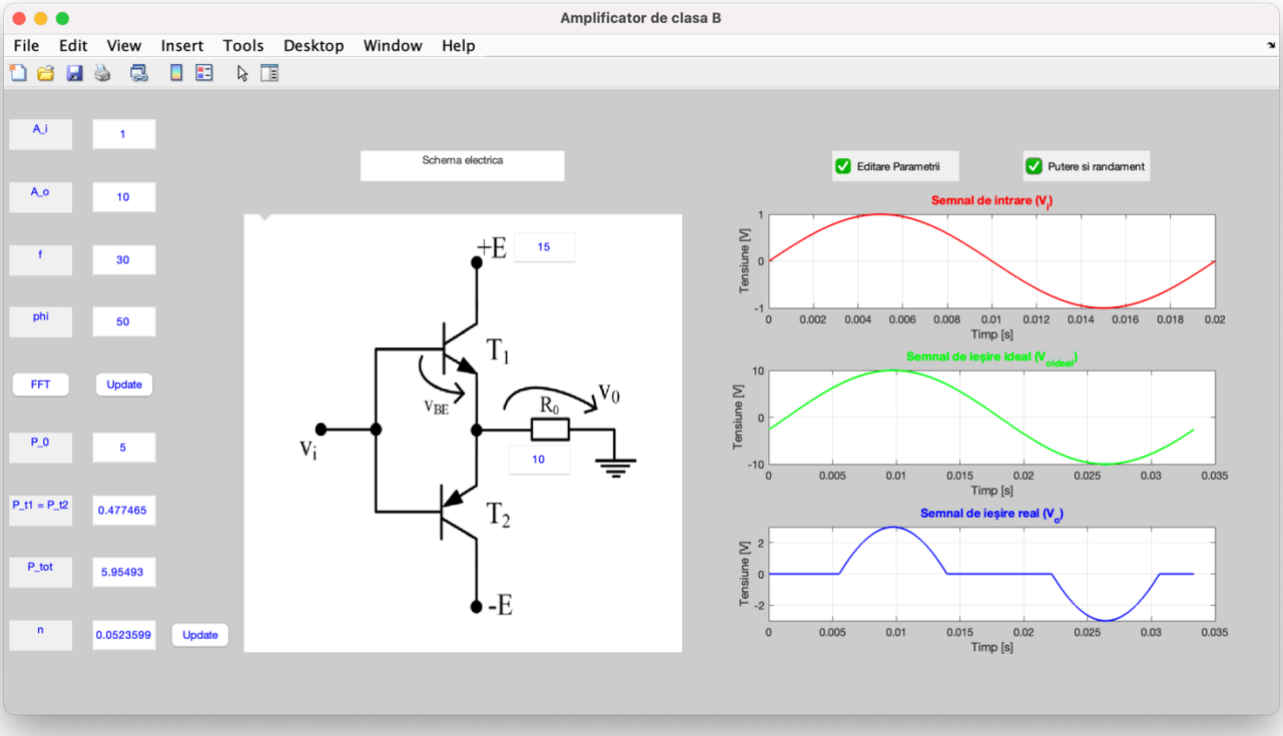


Dupa cum am vazut anterior pe ferestra principala mai avem inca un buton despre care nu am discutat, aceste fiind ‘Putere si randament”.

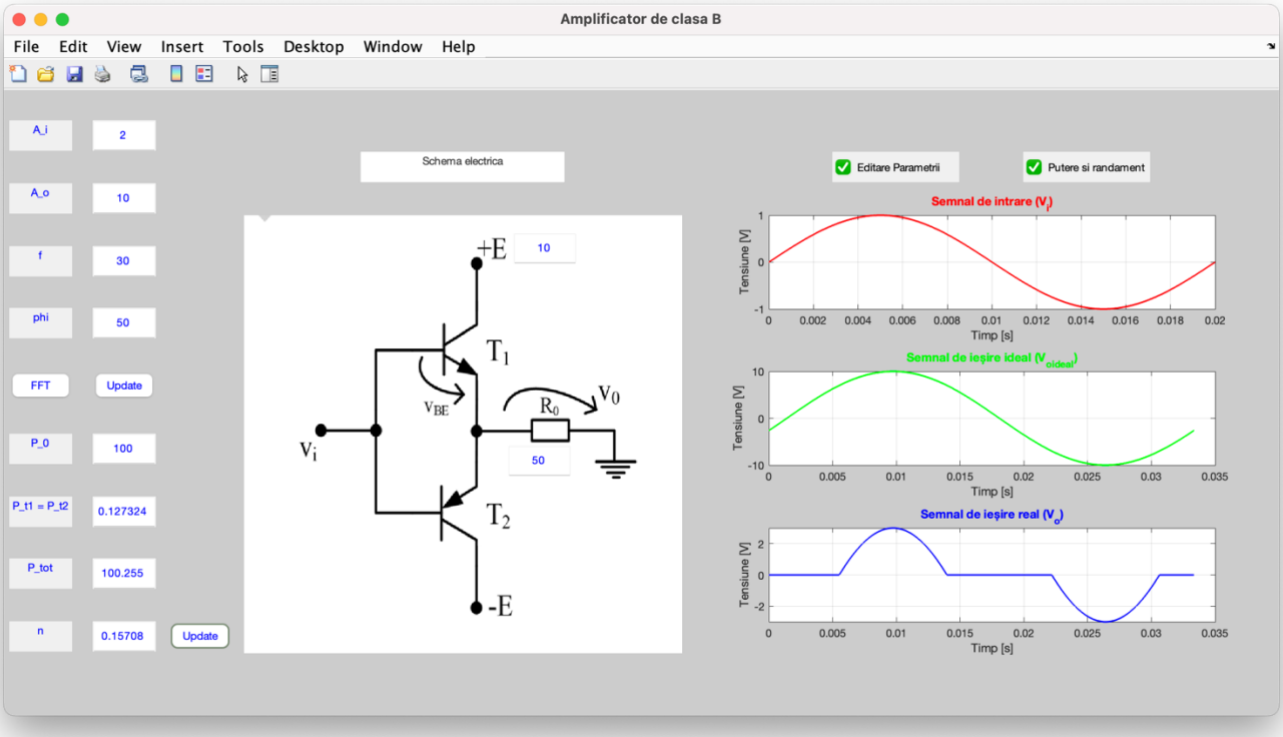
Prin bifarea casutei “Putere si randament” vor aparea inca un set de butoane atat in stanga ferestrei cat si pe schema electrica . De aceasta data vom folosi parametrii A_i , R0 , E , deorece de acestea avem nevoie in relatiile de calcul:

$$P_0 = \frac{A^2}{2R_0} \quad \boxed{P_{tot} = P_{T_1} + P_{T_2} + P_0} \quad P_{T_1} = P_{T_2} = \frac{EA}{\pi R_0} - \frac{A^2}{4R_0}$$

$$P_{tot} = \frac{2EA}{\pi R_0} \quad \eta = \frac{\pi A}{4E}$$



Dupa cum se poate observa pe schema electrica au aparut 2 butoane ce ne arata valorile initiale ale parametriilor R0 si E , aceste butoane sunt de tipul edit . Daca vom da valori R0= 50 , E = 10 si A_i =2 vom observa ca atat graficele cat si valorile parametrilor P_0 , P_t1 = P_t2 ,P_tot si n se v-or modifica :



In concluzie , aceasta interfata grafica faciliteaza intelegere conceptului de amplificator de clasa B , oferind o modalitate intuitiva de a aprofunta relatiile de cauza-efect .Prin ajustarea parametriilor direct de catre utilizator , impactul acestora asupra functionarii amplificatorului devine clar si usor de observat.

Bibliografie:

-Materialele de laborator;

-Pozele sunt facute din interfata grafica;

- https://nl.mathworks.com/help/matlab/function-handles.html

- https://nl.mathworks.com/matlabcentral/answers/153052-how-to-understand-gui-handles